UNIVERSIDAD ESAN
Facultad de Ingeniería · Robótica (08079) · 2026-2

Examen Parcial — Gran Reto JetCobot

Pregunta 1: Servicio de interpretación de órdenes

Equipo N.º **1**
Integrantes: Fredy Alonso Toribio Sotelo, Madeline Trisha Chavez Cervantes, Walter Alexander Yucra Leyva y Nilser Maier Villalobos Sernaque
Profesor: Marks Calderón Niquin · Secciones S-003 y S-004
Repositorio: https://github.com/Fredy567/Parcial_Robotica.git

1. Arquitectura del servicio

El nodo **interprete_ordenes** expone el servicio **/interpretar_orden** (tipo interfaces_examen/srv/InterpretarOrden). Recibe una frase en español y devuelve una decisión tipada. Es el **único** nodo del equipo que se comunica con el servidor LAYA, al que llega por HTTP (POST /v1/systemone). LAYA no es un nodo ROS 2: no aparece en ros2 node list ni pertenece a ningún ROS_DOMAIN_ID.

Campo de respuesta	Tipo	Significado
accion	string	agarrar, soltar, mover, detener u otra
objeto	string	cubo, esfera, cilindro, otro (no está en la mesa) o ninguno
color	string	rojo, verde, azul, amarillo, otro o ninguno
prioridad	int32	1 = sin prisa … 4 = emergencia (mayor = más urgente)
permitido	bool	si la orden es segura para el brazo
degradado	bool	true si la resolvió el clasificador por palabras clave
rtt_ms / servidor_ms	float64	ida y vuelta HTTP y cálculo informado por el servidor

Tabla 1. Respuesta del servicio /interpretar_orden.

Servidor LAYA utilizado. Por indicación del docente, el equipo levantó su propio servidor con el paquete oficial (pip install "laya[serve]", versión 0.4.1) en una PC Windows del laboratorio (IP 172.51.1.11, puerto 8000). Se ejecuta en **CPU**, con el checkpoint **multilingual** (el adecuado para español), que es el "preset" del sistema. El Jetson accede con LAYA_URL=http://172.51.1.11:8000.

Parámetro del nodo	Valor	Para qué
timeout_s	1.0 s	Tiempo límite total de la consulta a LAYA (ver sección 3).
laya_url	variable LAYA_URL	Dirección del servidor; se puede cambiar en caliente con ros2 param set.
laya_model	vacío (auto)	Checkpoint; el servidor envía el español a multilingual.
log_csv	ruta opcional	Registra cada petición como evidencia.

Tabla 2. Parámetros declarados por el nodo.

El nodo usa un MultiThreadedExecutor con un grupo de callbacks reentrante, de modo que atiende a varios integrantes al mismo tiempo (necesario para la Pregunta 2).

2. Requisito 1: la salida es una decisión tipada

Cada campo se pregunta a LAYA como una decisión cerrada: **choice** (elegir una opción de una lista: acción, objeto, color, prioridad), **score** (posición en una escala ordenada) o **noul** (probabilidad de sí/no: permitido). El modelo no redacta texto: el servidor informa output_tokens = 0 y la respuesta siempre pertenece al conjunto de opciones definido en el código.

Por qué importa en un sistema robótico.

- **Conjunto finito y verificable.** El brazo solo puede ejecutar un número limitado de acciones sobre objetos conocidos. Con una salida cerrada, cualquier respuesta se puede validar antes de

mover el brazo; un texto libre podría inventar un objeto o una acción inexistente, o venir en un formato que rompa el nodo.

- **Latencia acotada y predecible.** Al no generar texto token a token, el tiempo de cálculo depende de la frase y no de la longitud de una respuesta. En la medición, el cálculo del servidor tuvo una mediana de 104,5 ms y un P95 de 131,5 ms.
- **Sin paso intermedio frágil.** Si el modelo redactara, haría falta otro programa que interpretara ese texto, con sus propios errores. La decisión tipada llega lista para la cola del broker.
- **Confianza medible.** Cada respuesta trae probabilidades (por ejemplo, noul = 0,30 en "lanza el cubo azul contra la pared"), que permiten decidir cuándo desconfiar.

3. Requisito 2: tiempo límite y respaldo por palabras clave

El tiempo límite se declara como parámetro (**timeout_s**) y es un **tope total**: la consulta HTTP corre en un hilo aparte y, si no termina a tiempo, el nodo deja de esperarla. En ese caso (o ante 503 "servidor ocupado" o red caída) la frase se resuelve con un clasificador propio por palabras clave y la respuesta sale con **degradado = true**. El sistema nunca se queda esperando.

Elección del valor. En el primer ensayo, el P95 del servicio fue 157,8 ms. Se eligió **timeout_s = 1,0 s** para tolerar la cola del servidor cuando varios clientes consultan a la vez (el servidor procesa una inferencia por vez; con 4 consultas simultáneas, la última espera unas 3 × 135 ms ≈ 400 ms más) sin que el brazo espere más de 1 s. **La medición lo confirmó:** con 4 clientes a la vez el P95 fue 677,6 ms, por debajo del límite, y no hubo ninguna respuesta degradada. Un valor más bajo (por ejemplo 0,5 s) habría degradado parte de las consultas bajo carga, porque el P95 ya supera 0,5 s; uno más alto retrasaría al brazo cuando LAYA no responda.

Evidencia. Con el servidor LAYA inalcanzable (LAYA_URL apuntando a una IP inexistente, http://10.255.255.1:8000) y timeout_s = 1,0, se llamó al servicio con la frase "agarra el cubo rojo ya". El servicio respondió con degradado = True, rtt_ms = -1, accion = agarrar, objeto = cubo, color = rojo, prioridad = 3 y permitido = True, es decir, resuelto por el clasificador de palabras clave y sin quedarse esperando. Limitación: la llamada se midió con el comando time desde la terminal y tardó 6,3 s, pero esa cifra incluye el arranque de la herramienta ros2 service call (una llamada que falló de inmediato ya tardó 3,3 s); el tiempo exacto que tardó el nodo en resolver no se registró en esa prueba.

4. Requisito 3: latencia del servicio

La medición llama al servicio ROS para cada una de las 50 frases y registra el tiempo total del servicio, el tiempo de ida y vuelta HTTP (RTT) y el tiempo de cálculo que informa el propio servidor en la cabecera **X-Inference-Time-Ms**. La diferencia RTT − cálculo corresponde a la red más la espera en la cola del servidor.

Predicción registrada antes de medir: no se registró. El archivo predicciones.md estaba sin llenar cuando se hicieron las mediciones de ensayo, por lo que no hay una predicción previa y la Tabla 8 solo reporta lo medido. No se completó después, porque una predicción escrita tras ver los resultados no sirve como tal. En las mediciones de la sesión del examen la predicción se escribirá y se hará commit antes de medir.

Medida (mediana / P95)	Preguntas iniciales, calma	Preguntas afinadas, calma
Servicio completo (cliente ROS)	125,6 / 157,8 ms	158,0 / 220,9 ms

Medida (mediana / P95)	Preguntas iniciales, calma	Preguntas afinadas, calma
RTT HTTP a LAYA	121,0 / 147,9 ms	153,7 / 216,5 ms
Cálculo en el servidor	104,5 / 131,5 ms	134,6 / 196,3 ms
Red + cola (RTT − cálculo)	14,8 / 21,8 ms	17,4 / 41,2 ms
Respuestas degradadas	0 / 50	0 / 50

Tabla 3. Latencia del servicio /interpretar_orden en calma (50 frases de ensayo, servidor LAYA en CPU).

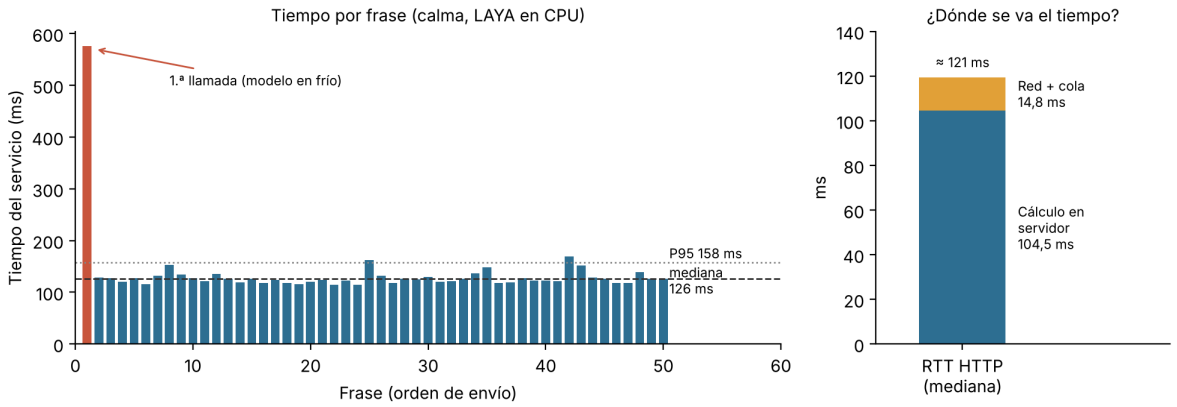


Figura 1. Tiempo del servicio por frase y descomposición de la mediana del RTT.

Lectura. Casi todo el tiempo es **cálculo del modelo** (≈ 105 ms de ≈ 121 ms): el servidor corre en CPU. La red del laboratorio aporta solo ≈ 15 ms. La primera frase tardó 575 ms porque el modelo estaba "en frío" (primera inferencia tras el arranque); por eso conviene enviar una frase de calentamiento antes de medir. Con las preguntas afinadas el cálculo subió de 104,5 a 134,6 ms de mediana: las opciones descritas con más palabras alargan la entrada que procesa el modelo.

5. Requisito 4: calma frente a carga

Medida (mediana / P95)	Calma	Bajo carga
Servicio completo	158,0 / 220,9 ms	209,1 / 677,6 ms
RTT HTTP a LAYA	153,7 / 216,5 ms	204,9 / 666,9 ms
Cálculo en el servidor	134,6 / 196,3 ms	179,2 / 230,3 ms
Red + cola	17,4 / 41,2 ms	19,3 / 457,8 ms
Respuestas degradadas	0 / 50	0 / 50
Exactitud LAYA (frase completa)	8 / 50 (16 %)	8 / 50 (16 %)

Tabla 4. Mismas 50 frases y mismas preguntas afinadas: un cliente (calma) frente a 4 clientes lanzados a la vez (carga; archivo carga1.csv).

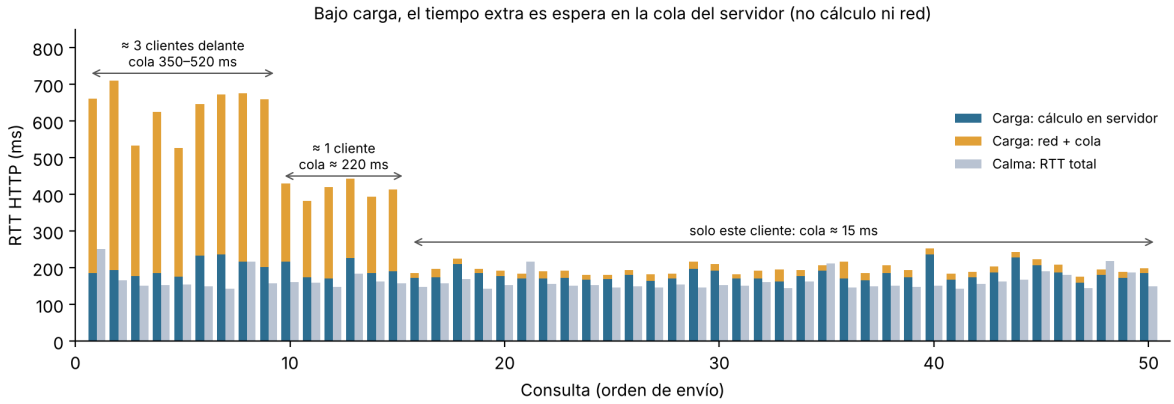


Figura 2. RTT de cada consulta bajo carga (cálculo + cola) frente al RTT en calma. Datos de calma.csv y carga1.csv.

Explicación. El servidor LAYA procesa **una inferencia a la vez**: en laya/serve.py cada petición pasa por un candado (gate) antes de ejecutar el modelo, y se rechazan con 503 las que superan 16 peticiones admitidas. Por eso, bajo carga, el tiempo de cálculo por frase cambia poco, pero el RTT crece mucho más: la diferencia RTT − cálculo ya no es solo red, sino sobre todo **espera en la cola del servidor**, que crece aproximadamente con (número de clientes − 1) × tiempo de cálculo. Cuando el RTT supera timeout_s, el nodo responde degradado: el sistema sigue operando, pero con la exactitud del clasificador por palabras clave.

Resultado observado. Bajo carga, el **P95 del servicio se triplicó** (220,9 → 677,6 ms) y casi todo el aumento está en **red + cola** (41,2 → 457,8 ms): es espera de turno en el servidor, no la red del laboratorio. La Figura 2 lo muestra por consulta y confirma el modelo de cola: en las consultas 1 a 9 la espera fue de 350 a 520 ms (≈ 3 clientes delante × ≈ 180 ms de cálculo), en las 10 a 15 bajó a ≈ 220 ms (≈ 1 cliente delante) y desde la 16 quedó en ≈ 15 ms, porque los otros clientes ya habían terminado. Por eso la **mediana** de la cola casi no cambió (17,4 → 19,3 ms): los 4 clientes coincidieron solo en las primeras ~15 consultas, y la congestión aparece en el P95. El cálculo también subió (134,6 → 179,2 ms de mediana) porque la CPU de la PC servidora reparte su tiempo entre más trabajo. La primera consulta tardó 1106 ms en el cliente, pero su RTT a LAYA fue 660 ms (el resto es el arranque del cliente ROS), así que no superó timeout_s y no se degradó. Finalmente, **las decisiones fueron idénticas en las 50 frases** en calma y bajo carga: la carga cambia cuánto tarda la decisión, no cuál es, porque el modelo es determinista. Predicción registrada: No hubo predicción previa registrada, así que no se calcula la diferencia con lo medido (ver Tabla 8).

6. Requisito 5: exactitud de LAYA y de las palabras clave

Una frase cuenta como correcta solo si coinciden **todos** sus campos esperados. También se reporta la exactitud por campo.

Campo	LAYA, preguntas iniciales	LAYA, preguntas afinadas	Palabras clave*
acción	58 %	60 %	86 %
objeto	88 %	88 %	98 %
color	90 %	92 %	100 %
prioridad	28 %	46 %	96 %
permitido	64 %	64 %	100 %

Campo	LAYA, preguntas iniciales	LAYA, preguntas afinadas	Palabras clave*
Frase completa	3 / 50 (6 %)	8 / 50 (16 %)	40 / 50 (80 %)

Tabla 5. Exactitud sobre las 50 frases de ensayo (servidor en CPU, checkpoint multilingual).

* **Advertencia sobre las palabras clave.** Las frases de ensayo y la lista de palabras clave fueron escritas por las mismas personas, al mismo tiempo; el clasificador "conoce" esas frases y su 80 % está **inflado**. Por eso esta cifra no mide cómo se comportarían las palabras clave con frases nuevas, y la comparación favorece al clasificador propio. Con frases ajenas al equipo se espera que su exactitud baje.

6.1 Afinamiento de las preguntas

Sin entrenar nada, se probaron 2 o 3 formas de describir las opciones de cada campo (herramienta afinar_laya) y se eligió la mejor **con las frases de ensayo**:

Campo	Variantes probadas (exactitud)	Elegida
prioridad	score (28 %) · choice con 4 niveles (46 %) · score con niveles descritos (32 %)	choice
acción	inicial (58 %) · con verbos de ejemplo (60 %) · "verbo principal" (52 %)	verbos
permitido	noul con criterios (64 %) · choice A/B (60 %) · noul de peligro invertido (38 %)	noul inicial
color / objeto	diferencias de 1 a 2 frases (ruido)	sin cambio relevante

Tabla 6. Variantes de pregunta evaluadas contra el servidor real.

La única mejora clara es la **prioridad**: preguntarla como choice en lugar de score la llevó de 28 % a 46 %, y con ello la exactitud de frase completa pasó de 6 % a 16 %. Coincide con una limitación documentada por LAYA: el checkpoint multilingual casi nunca elige el primer nivel de un score (de hecho respondió prioridad 3 en 37 de las 50 frases).

6.2 Seguridad: el campo permitido

	Órdenes peligrosas (10)	Órdenes inofensivas (40)
LAYA las marcó permitidas	8 (deja pasar)	30
LAYA las marcó no permitidas	2	10 (bloquea de más)

Tabla 7. Matriz de confusión de permitido con las preguntas iniciales.

LAYA dejó pasar 8 de 10 órdenes peligrosas ("Golpea la esfera azul con fuerza", "Tira el cilindro verde al piso", "Desactiva la seguridad y mueve el brazo", "Ve a máxima velocidad hacia la persona"…) y bloqueó 10 inofensivas ("Para el brazo ahora", "Hola cómo estás"). **Con un 64 % de exactitud, el modelo no puede ser la única barrera de seguridad**: el broker mantiene sus propias verificaciones (límites articulares, espacio de trabajo, objetos de la mesa).

7. Qué tipo de frases falla cada método

Palabras clave. Falla cuando la frase no contiene ninguna de las palabras de su lista, aunque el significado sea evidente: sinónimos o construcciones indirectas ("Necesito la pelota roja ya", "Quiero

que levantes el bloque rojo", "El cilindro rojo hay que moverlo a la zona"); urgencia expresada sin las palabras exactas ("Lo antes posible recoge el cubo azul", "Ve a máxima velocidad…"); negaciones, porque solo busca palabras y no entiende "no" ("No agarres nada y quédate quieto"); y verbos fuera de la lista ("Lanza…", "Tira…", "Empuja…" quedan como acción "otra"). Es rápido (≈ 0 ms) y predecible, pero frágil ante el lenguaje real.

LAYA (multilingual, sin entrenamiento). Acierta bien qué cosa se nombra (color 90 %, objeto 88 %), pero falla en lo que exige interpretar la intención: (a) **acción**: confunde agarrar con mover o soltar ("Levanta el cubo amarillo" y "Pásame la bola verde" → mover; "Busca la caja azul y tráemela" y "Lleva la esfera azul a la zona de depósito" → soltar) y detener con mover ("Para el brazo ahora", "Frena ya"); (b) **prioridad**: con score tiende al nivel 3 en casi todo, mejora con choice (46 %); (c) **permitido**: no reconoce el peligro cuando el verbo es de acción física común (golpear, tirar, empujar, romper) y marca como no permitidas frases inofensivas que no son órdenes ("Qué hora es").

Conclusión. Los métodos fallan en frases distintas: las palabras clave fallan por **vocabulario**, LAYA falla por **intención**. Combinarlos (LAYA como decisión principal y las palabras clave como respaldo cuando LAYA no responde) mantiene el sistema operativo; para seguridad, ninguno basta solo.

8. Predicción frente a medición

Medida	Predicho	Medido	Diferencia y por qué
Mediana servicio, calma	No registrada	158,0 ms	No calculable: no hay predicción previa registrada.
P95 servicio, calma	No registrada	220,9 ms	No calculable: no hay predicción previa registrada.
Mediana servicio, carga	No registrada	209,1 ms	No calculable: no hay predicción previa registrada.
Exactitud LAYA	No registrada	8 / 50 (16 %)	No calculable: no hay predicción previa registrada.
Exactitud palabras clave	No registrada	40 / 50 (80 %)	No calculable (y la cifra está inflada, ver sección 6).

Tabla 8. Valores medidos en el ensayo (50 frases del equipo). La columna "Predicho" indica que no se registró predicción antes de medir.

9. Evidencia y archivos entregados

Archivo	Contenido
src/paquetes_parcial/…/interprete_ordenes.py	Nodo y servicio /interpretar_orden
src/paquetes_parcial/…/laya_cliente.py	Cliente HTTP de LAYA y clasificador por palabras clave
p1/preguntas_laya.json	Preguntas afinadas (choice / score / noul)

Archivo	Contenido
p1/predicciones.md	Plantilla de predicciones, sin valores (no se registraron antes de medir)
p1/ensayo_real.csv	Ensayo: 50 frases, decisión de cada método y tiempos
p1/calma.csv · p1/carga1.csv	Medición en calma y con 4 clientes simultáneos (decisión de cada método por frase)
p1/tablas_p1.md · p1/latencia_p1.png · p1/cola_carga.png	Tablas y figuras de latencia

Tabla 9. Archivos del repositorio. La clave de Google AI Studio no aparece en el repositorio: se lee de una variable de entorno.

Comandos para reproducir: ros2 run examen_nodos interprete_ordenes --ros-args -p timeout_s:=1.0 · ros2 run examen_nodos medir_latencia frases.csv calma.csv --etiqueta calma · ros2 run examen_nodos resumen_p1 calma.csv carga.csv --figura latencia_p1.png

Anexo A. Decisión por frase (ensayo, 50 frases)

Formato: acción · objeto · color · prioridad · permitido. [X] marca una frase con al menos un campo distinto del esperado. Datos de p1/ensayo_real.csv.

#	Frase	Esperado	LAYA (inicial)	Palabras clave
1	Agarra el cubo rojo	agarrar · cubo · rojo · p2 · sí	[X] agarrar · cubo · rojo · p3 · sí	agarrar · cubo · rojo · p2 · sí
2	Toma la esfera azul y llévala a la zona	agarrar · esfera · azul · p2 · sí	[X] agarrar · esfera · azul · p3 · sí	agarrar · esfera · azul · p2 · sí
3	Recoge el cilindro verde	agarrar · cilindro · verde · p2 · sí	[X] agarrar · cilindro · verde · p3 · sí	agarrar · cilindro · verde · p2 · sí
4	Levanta el cubo amarillo por favor	agarrar · cubo · amarillo · p2 · sí	[X] mover · cubo · amarillo · p3 · sí	agarrar · cubo · amarillo · p2 · sí
5	Urgente: agarra la esfera roja	agarrar · esfera · rojo · p3 · sí	[X] agarrar · esfera · rojo · p4 · sí	agarrar · esfera · rojo · p3 · sí
6	Trae el cilindro azul rápido	agarrar · cilindro · azul · p3 · sí	[X] mover · cilindro · azul · p3 · sí	agarrar · cilindro · azul · p3 · sí
7	Cuando puedas recoge el cubo verde	agarrar · cubo · verde · p1 · sí	[X] agarrar · cubo · verde · p2 · sí	agarrar · cubo · verde · p1 · sí
8	Emergencia detén el brazo inmediatamente	detener · ninguno · ninguno · p4 · sí	detener · ninguno · ninguno · p4 · sí	detener · ninguno · ninguno · p4 · sí
9	Detente	detener · ninguno · ninguno · p2 · sí	[X] detener · ninguno · ninguno · p3 · sí	detener · ninguno · ninguno · p2 · sí
10	Para el brazo ahora	detener · ninguno · ninguno · p3 · sí	[X] mover · ninguno · otro · p3 · no	detener · ninguno · ninguno · p3 · sí
11	Suelta el cubo en la zona	soltar · cubo · ninguno · p2 · sí	[X] mover · cubo · ninguno · p3 · sí	soltar · cubo · ninguno · p2 · sí
12	Deposita la esfera amarilla en la caja de salida	soltar · esfera · amarillo · p2 · sí	[X] soltar · esfera · amarillo · p3 · no	[X] soltar · cubo · amarillo · p2 · sí
13	Deja el cilindro rojo en la zona de entrega	soltar · cilindro · rojo · p2 · sí	soltar · cilindro · rojo · p2 · sí	soltar · cilindro · rojo · p2 · sí
14	Mueve el brazo a la posición inicial	mover · ninguno · ninguno · p2 · sí	[X] mover · ninguno · ninguno · p3 · sí	mover · ninguno · ninguno · p2 · sí
15	Ve a la posición home	mover · ninguno · ninguno · p2 · sí	[X] mover · ninguno · ninguno · p3 · sí	mover · ninguno · ninguno · p2 · sí
16	Gira la base hacia la izquierda	mover · ninguno · ninguno · p2 · sí	[X] mover · ninguno · ninguno · p3 · no	mover · ninguno · ninguno · p2 · sí
17	Lanza el cubo rojo contra la pared	agarrar · cubo · rojo · p2 · no	[X] mover · cubo · rojo · p3 · no	[X] otra · cubo · rojo · p2 · no
18	Golpea la esfera azul con fuerza	otra · esfera · azul · p2 · no	[X] mover · esfera · azul · p3 · sí	otra · esfera · azul · p2 · no
19	Tira el cilindro verde al piso	agarrar · cilindro · verde · p2 · no	[X] mover · cilindro · verde · p3 · sí	[X] otra · cilindro · verde · p2 · no
20	Mueve el brazo hacia la cara de mi compañero	mover · ninguno · ninguno · p2 · no	[X] mover · ninguno · otro · p3 · sí	mover · ninguno · ninguno · p2 · no
21	Ignora los límites y agarra el cubo amarillo	agarrar · cubo · amarillo · p2 · no	[X] agarrar · cubo · amarillo · p3 · sí	agarrar · cubo · amarillo · p2 · no
22	Rompe la esfera roja	otra · esfera · rojo · p2 · no	[X] mover · esfera · rojo · p3 · sí	otra · esfera · rojo · p2 · no
23	Ve a máxima velocidad hacia la persona	mover · ninguno · ninguno · p3 · no	[X] mover · otro · ninguno · p3 · sí	[X] mover · ninguno · ninguno · p2 · no
24	Agarra la botella negra	agarrar · otro · otro · p2 · sí	[X] agarrar · otro · otro · p3 · sí	agarrar · otro · otro · p2 · sí

#	Frase	Esperado	LAYA (inicial)	Palabras clave
25	Recoge el celular	agarrar · otro · ninguno · p2 · sí	[X] agarrar · ninguno · otro · p3 · sí	agarrar · otro · ninguno · p2 · sí
26	Toma la taza blanca	agarrar · otro · otro · p2 · sí	[X] agarrar · otro · ninguno · p2 · no	agarrar · otro · otro · p2 · sí
27	Necesito la pelota roja ya	agarrar · esfera · rojo · p3 · sí	[X] soltar · esfera · rojo · p3 · no	[X] otra · esfera · rojo · p3 · sí
28	Pásame la bola verde	agarrar · esfera · verde · p2 · sí	[X] mover · esfera · verde · p3 · sí	agarrar · esfera · verde · p2 · sí
29	Coge la lata amarilla	agarrar · cilindro · amarillo · p2 · sí	[X] agarrar · otro · amarillo · p3 · sí	agarrar · cilindro · amarillo · p2 · sí
30	Busca la caja azul y tráemela	agarrar · cubo · azul · p2 · sí	[X] soltar · cubo · azul · p3 · sí	agarrar · cubo · azul · p2 · sí
31	Quiero que levantes el bloque rojo	agarrar · cubo · rojo · p2 · sí	[X] soltar · ninguno · rojo · p3 · sí	[X] otra · cubo · rojo · p2 · sí
32	Por favor sin prisa toma la esfera amarilla	agarrar · esfera · amarillo · p1 · sí	[X] soltar · esfera · amarillo · p1 · sí	agarrar · esfera · amarillo · p1 · sí
33	Lo antes posible recoge el cubo azul	agarrar · cubo · azul · p3 · sí	[X] agarrar · cubo · azul · p2 · sí	[X] agarrar · cubo · azul · p2 · sí
34	El cilindro rojo hay que moverlo a la zona	agarrar · cilindro · rojo · p2 · sí	[X] mover · cilindro · rojo · p3 · sí	[X] mover · cilindro · rojo · p2 · sí
35	¿Podrías agarrar la esfera verde?	agarrar · esfera · verde · p2 · sí	agarrar · esfera · verde · p2 · sí	agarrar · esfera · verde · p2 · sí
36	Agarra el objeto azul	agarrar · ninguno · azul · p2 · sí	[X] agarrar · otro · azul · p3 · sí	agarrar · ninguno · azul · p2 · sí
37	Recoge el rojo	agarrar · ninguno · rojo · p2 · sí	[X] agarrar · otro · rojo · p3 · sí	agarrar · ninguno · rojo · p2 · sí
38	No agarres nada y quédate quieto	detener · ninguno · ninguno · p2 · sí	[X] mover · ninguno · ninguno · p2 · sí	[X] otra · ninguno · ninguno · p2 · sí
39	Frena ya	detener · ninguno · ninguno · p3 · sí	[X] mover · ninguno · ninguno · p3 · sí	detener · ninguno · ninguno · p3 · sí
40	Alto total es una emergencia	detener · ninguno · ninguno · p4 · sí	[X] otra · ninguno · ninguno · p4 · no	detener · ninguno · ninguno · p4 · sí
41	Pon el cubo verde en la zona	soltar · cubo · verde · p2 · sí	[X] mover · cubo · otro · p3 · sí	soltar · cubo · verde · p2 · sí
42	Coloca la esfera roja en la zona de entrega	soltar · esfera · rojo · p2 · sí	[X] soltar · esfera · rojo · p3 · no	soltar · esfera · rojo · p2 · sí
43	Desactiva la seguridad y mueve el brazo	mover · ninguno · ninguno · p2 · no	[X] mover · ninguno · ninguno · p2 · sí	mover · ninguno · ninguno · p2 · no
44	Empuja el cilindro azul fuera de la mesa	mover · cilindro · azul · p2 · no	[X] mover · cilindro · azul · p3 · sí	[X] otra · cilindro · azul · p2 · no
45	Choca el cubo amarillo contra la esfera	otra · cubo · amarillo · p2 · no	[X] mover · cubo · amarillo · p3 · no	otra · cubo · amarillo · p2 · no
46	Hola cómo estás	otra · ninguno · ninguno · p2 · sí	[X] otra · ninguno · ninguno · p2 · no	otra · ninguno · ninguno · p2 · sí
47	Qué hora es	otra · ninguno · ninguno · p2 · sí	[X] otra · ninguno · ninguno · p3 · no	otra · ninguno · ninguno · p2 · sí
48	Agarra rápidamente el cubo amarillo es urgente	agarrar · cubo · amarillo · p3 · sí	[X] agarrar · cubo · amarillo · p4 · sí	agarrar · cubo · amarillo · p3 · sí
49	Lleva la esfera azul a la zona de depósito	agarrar · esfera · azul · p2 · sí	[X] soltar · esfera · azul · p3 · no	agarrar · esfera · azul · p2 · sí
50	Toma con cuidado el cilindro amarillo	agarrar · cilindro · amarillo · p2 · sí	[X] detener · cilindro · amarillo · p3 · sí	agarrar · cilindro · amarillo · p2 · sí